

1. Proje Tanımı

Proje Adı: Harput Akıllı AR Tur Rehberi

Amaç: Kullanıcıların Harput'taki tarihi noktaları cihaz kameraları ve web tabanlı AR teknolojisi üzerinden keşfetmesini; geçmiş rekonstrüksiyonları görmesini, kitabeleri çevirmesini ve interaktif rehberlik almasını sağlayan platform.

Hedef Kullanıcılar: Harput'u ziyaret eden yerli ve yabancı turistler, tarih meraklıları, öğrenciler.

Temel Fonksiyonlar:

- GPS tabanlı nokta yönlendirmesi
- AR ile bilgi katmanı, hotspot ve geçmiş zaman canlandırması (Overlay)
- OCR tabanlı kitabe ve tabela çevirisi
- Sesli anlatım ve interaktif sanal rehber (Soru-Cevap / Gemini)
- Local veritabanı (Room/DataStore/IndexedDB) ile favori ve gezi takibi

2. Reliability (Güvenilirlik) Analizi

Hata Senaryosu	Açıklama	Olasılık	Etki
Kamera/AR Başlatma Hatası	Tarayıcı uyumsuzluğu veya kamera izni reddi nedeniyle AR açılmayabilir.	Orta	Yüksek
OCR Okuma Başarısızlığı	Kötü ışık, aşınmış taş veya bulanık kamera nedeniyle metin algılanamayabilir.	Yüksek	Orta
Konum (GPS) Sapması	Kalede sinyal zayıflığından dolayı kullanıcı yanlış noktada algılanabilir.	Orta	Yüksek
Local Veri Kaybı	Kullanıcının tarayıcı önbelleğini temizlemesiyle favori ve gezi geçmişi silinebilir.	Düşük	Orta

Değerlendirme:

Sistem genel yapısı itibarıyla kararlı çalışmaya uygundur ancak donanım (kamera/GPS) ve dış ortam şartlarına (ışık, taşın durumu) yüksek oranda bağımlıdır. Çevresel faktörlerin OCR ve GPS üzerindeki olumsuz etkileri en temel güvenilirlik riskini oluşturmaktadır.

3. Availability (Kullanılabilirlik) Analizi

Durum	Açıklama	Etki
İnternet Kesintisi	Harpur Kalesi'nde zayıf sinyal nedeniyle harita ve çeviri API'lerine ulaşamayabilir.	Yüksek
Donanım Yetersizliği	Eski model cihazlarda AR render işlemleri tarayıcıyı dondurabilir.	Yüksek
Sunucu/Hosting Kesintisi	Backend olmasa bile ana uygulamanın barındırıldığı sunucuya erişilemeyebilir.	Yüksek

Değerlendirme:

Uygulamanın sahada (açık alanda) kullanılacak olması, internet bağlantısına olan bağımlılığı kritik hale getirmektedir. İlk yükleme sonrası statik içerikler çalışsa bile harita ve dinamik özellikler erişilebilirlik sorunu yaratabilir.

4. Maintainability (Bakım Kolaylığı) Analizi

Kriter	Durum	Açıklama
İçerik Güncelleme	Çok İyi	Veriler JSON tutulduğu için kod değiştirmeden sadece dosya güncellenerek yeni nokta eklenebilir.
Modellerin Yönetimi	Orta	Geçmiş görsel overlay'leri ve ses dosyaları uygulamanın boyutunu şişirebilir.
Hata Ayıklama (Log)	Düşük	Local çalıştığı için son kullanıcıda oluşan hataları merkezi bir sistemde görmek zordur.

Değerlendirme:

Projenin backend gerektirmeyen JSON mimarisi, içerik yönetimini son derece basit ve sürdürülebilir kılmaktadır. Ancak kullanıcı tarafında oluşan performans sorunlarını takip edecek bir telemetri altyapısının olmaması bakımı zorlaştırabilir.

5. Safety & Security (Güvenlik) Analizi

Risk	Açıklama	Seviye
API Anahtarı Sızıntısı	Gemini API veya Çeviri servisleri eklendiğinde, anahtarın Frontend'de açık kalması.	Çok Yüksek
İzin İstismarı	Uygulamanın kamera ve konum gibi hassas izinler talep etmesi.	Düşük
Local Storage Manipülasyonu	Kötü niyetli bir kullanıcının local verileri değiştirerek sistemi yanıltması.	Düşük

Değerlendirme:

Uygulama kullanıcıdan kişisel veri toplamadığı için genel güvenlik riski düşüktür. Ancak 2. aşamada LLM (Gemini) entegrasyonu yapıldığında mimarideki "backend yok" kararı büyük bir güvenlik açığı (API Key sızıntısı) yaratacaktır.

6. İyileştirme Önerileri

Reliability (Güvenilirlik)

- OCR'ın başarısız olduğu durumlar için kullanıcıya manuel olarak "Tabela 1", "Tabela 2" gibi seçim yapabileceği bir yedek menü (fallback) sunulmalı.
- GPS sapmalarına karşı, kullanıcı "Kale Surlarına ulaştım" butonuna manuel olarak basabilmeli.

Availability (Kullanılabilirlik)

- Uygulama **PWA (Progressive Web App)** olarak tasarlanmalı ve Service Worker'lar kullanarak statik JSON dosyaları, sesler ve geçmiş rekonstrüksiyon görselleri ilk açılışta önbelleğe (cache) alınmalı. Böylece Harput'ta internet kopsa bile uygulama çalışmaya devam etmelidir.

Maintainability (Bakım Kolaylığı)

- İleride nokta sayısı artacağı dikkate alınarak, tüm medya dosyalarının (ses ve AR görselleri) projeye gömülmek yerine bir CDN (Content Delivery Network) üzerinden çekilmesi sağlanmalı.

Safety & Security (Güvenlik)

- Gemini API veya herhangi bir ücretli API kullanılacaksa, API anahtarı kesinlikle istemci tarafında (client-side) tutulmamalıdır. Backend olmasa dahi, istekleri güvenli bir şekilde yönlendirecek basit bir Serverless Function (örn. Vercel Functions veya Cloudflare Workers) ara katmanı kurulmalıdır.